第 7 章 门电路与组合逻辑电路-智机 24

一、计算题（共 1 题，30 分）

1、用公式或者卡诺图化简下列逻辑表达式：

1）$Y=\overline{A}+B+\overline{C}+A\overline{B}C$

$Y=\overline{A}+B+\overline{C}+A\overline{B}C$

$=\overline{A\overline{B}C}+A\overline{B}C$

$=1$

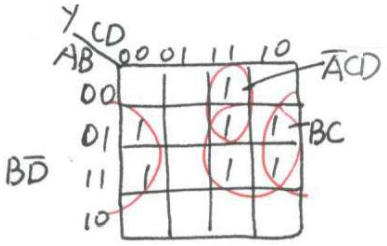
2）$Y=A+\overline{(B+\overline{C})}(A+B+C)(A+\overline{B}+C)$

$Y=A+\overline{(B+\overline{C})}(A+B+C)(A+\overline{B}+C)$

$=A+\overline{B}C(A+C)+B\cdot\overline{B}$ （利用 $A+(BC)=(A+B)(A+C)$）

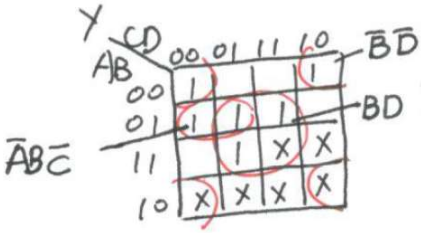
$=A+\overline{B}C$

3）$Y=ABCD+\overline{A}B\overline{D}+\overline{A}CD+AB\overline{D}$



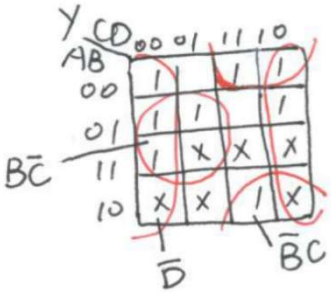
$Y=B\overline{D}+BC+\overline{A}CD$

4）$Y(A,B,C,D)=\sum_m(0,2,4,5,7,13)+\sum_d(8,9,10,11,14,15)$



$Y=\overline{B}\overline{D}+BD+\overline{A}B\overline{C}$

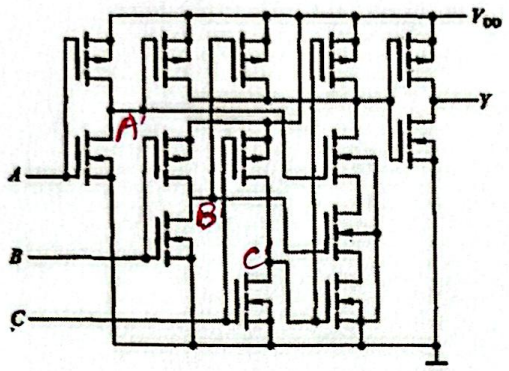
5）$Y(A,B,C,D)=\sum_m(0,2,3,45,6,11,12)+\sum_d(8,9,10,13,14,15)$



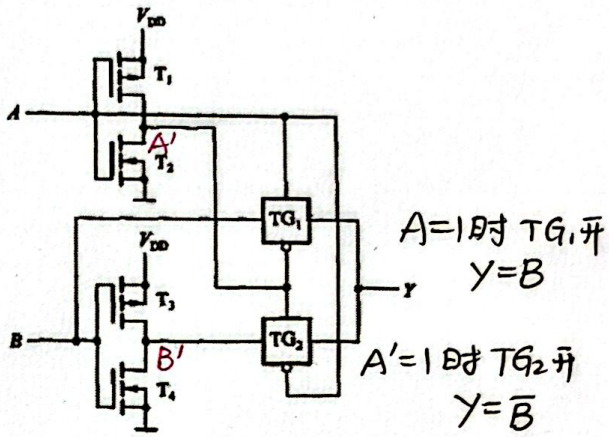
$Y=\overline{D}+B\overline{C}+\overline{B}C$

二、阅读理解（共 2 题，40 分）

1、分析下图所示电路能够实现的逻辑功能。



(a)



(b)

(1) [填空题] （10 分）

图（a）电路实现的逻辑功能为： 或非

电路由4个反相器和1个三输入与非门组成 $Y=\overline{\overline{\overline{A\cdot B\cdot C}}}=\overline{A+B+C}$

(2) [填空题] （10 分）

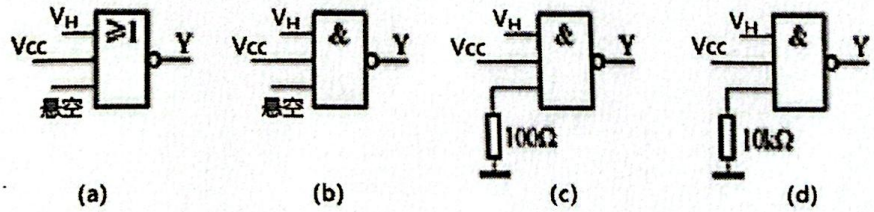
图（b）电路实现的逻辑功能为：同或

电路由2个反相器和2个传输门组成，列真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

由此可知 $Y=A\odot B$

2、说明下图所示 TTL 门电路的输出状态是什么？若这些器件为 CMOS 门电路，则输出状态又是什么？



(1) [填空题] （10 分）

TTL 门电路的输出状态为： 对TTL电路、悬空为高电平

（a）____；（b）____；（c）____；（d）____。

【正确答案】

输入全高　　输入全高　　100Ω 视为0　　10KΩ 视为1

第 1 空:低电平　　第 2 空:低电平　　第 3 空:高电平　　第 4 空:低电平

(2) [填空题] （10 分）

CMOS 门电路的输出状态为： CMOS门电路的多余端不严禁悬空　不取输入电流

（a）____；（b）____；（c）____；（d）____。

【正确答案】 对任意R、视为0

第 1 空:非正常　　第 2 空:非正常　　第 3 空:高电平　　第 4 空:高电平

三、阅读理解（共 1 题，30 分）

1、人类的常见血型有四种，急救时血型配合规则为：相同血型可以输血；O 型血可以给其他血型输血；A B 型血可以接受其他血型输血。试设计一个组合逻辑电路电路，血型配合不符合以上要求时给出警示信号。

(1) [简答题] （5 分）

进行逻辑抽象

可以用两个逻辑变量表示4种血型.

0 0	A型
0 1	B型
1 0	O型
1 1	AB型

输入4个变量, MN－输血者
PQ－受血者

输出1个变量 Z=1 符合要求, Z=0不符合要求

(2) [简答题] （5 分）

列真值表

输血者		受血者		
M	N	P	Q	Z
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	x	x	1
x	x	1	1	1

(3) [简答题] （10 分）

逻辑表达式及其化简

$$Z=\bar{M}\bar{N}\bar{P}\bar{Q}+\bar{M}N\bar{P}Q+M\bar{N}+PQ$$

(4) [简答题] （10 分）

选取合适的门电路进行电路设计

需查找资料，了解常用的74LSxx系列门电路.

答案不唯一

参考：六反相器 74LS04

4输入双与门 74LS21

2输入四与门 74LS08

2输入四或门 74LS32